

高血压营养和运动指导原则 (2024 年版)

高血压是一种全身性疾病，可导致脑卒中、冠心病、心力衰竭、肾功能衰竭等严重并发症。目前，我国成年人高血压患病率约为 27.5%。高血压的有效防控不仅是个体健康的重要保障，也是遏制心脑血管疾病流行的重要措施。不健康饮食、身体活动不足、超重和肥胖等是高血压的危险因素。生活方式干预，特别是营养和运动干预对高血压的防治具有重要作用。为有效预防和控制高血压的发生发展，提高居民健康水平，根据《健康中国行动（2019—2030 年）》《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动（2023—2030 年）》相关要求，针对成人高血压制定本指导原则。

一、营养指导原则

（一）健康膳食。坚持以植物性食物为主、动物性食物适量的膳食模式。做到食物多样、三大营养素供能比例适当。可参照“中国居民平衡膳食餐盘”，帮助搭配不同种类食物。



图 中国居民平衡膳食餐盘

(二) 控制能量摄入。通过吃动平衡，维持健康体重。每日膳食总能量以达到或保持健康体重为宜，注意肌肉量的维持。超重和肥胖人群应控制能量摄入，可根据减重目标，在现有能量摄入基础上每天减少 500kcal 左右的能量摄入。

(三) 限制钠的摄入量。每人每日食盐摄入量逐步降至 5g 以下，控制高钠食物摄入，增加富含钾的食物摄入，可以选择低钠盐（肾病、高钾血症除外）。

(四) 保证新鲜蔬菜和水果摄入量。每日蔬菜摄入不少于 500g，水果摄入 200g ~ 350g。

(五) 减少饱和脂肪酸和胆固醇摄入。提高不饱和脂肪酸摄入比例，尽量避免反式脂肪酸摄入。

(六) 限制饮酒或不饮酒。男性酒精摄入量每日不超过 25g，每周不超过 140g；女性酒精摄入量每日不超过 15g，每周不超过 80g。

(七) 高血压合并多种疾病患者，可采纳相对应疾病饮食指导原则。如出现不一致，可根据不同疾病的严重程度进行合

理筛选。

表 1 常见食物举例

食物种类	举例
高钠食物	酱油、味精、咸菜、香肠、腐乳、泡菜、腊肉、腊肠等
高钾食物	蔬菜、水果、杂豆类、菌菇类、三文鱼、鸡胸肉、马铃薯、青稞等
富含不饱和脂肪酸的食物	鱼、坚果、植物油（棕榈油、椰子油除外）、豆制品等
高饱和脂肪酸食物	五花肉、排骨、猪肋条、牛腩、动物油、黄油、棕榈油、椰子油
可能含有反式脂肪酸的食物	起酥油、氢化植物油、反复使用的油、人造奶油、甜品等

二、运动指导原则

（一）坚持有规律的运动。保持充足身体活动，减少久坐时间。

（二）以有氧运动为主。中等强度有氧运动每周至少 150 分钟。提倡结合多种形式的抗阻训练并辅以柔韧性训练。

（三）适度量力，循序渐进。避免突然大幅度增加运动强度、时间、频率或类型。

表 2 高血压患者运动建议

运动类型	时间和频率	强度	形式
有氧运动	每周 5~7 次， 累计 150~300 分钟。 无运动习惯的人，应逐渐增加运动时间。	中等强度：可以通过心率、主观用力感觉或讲话测试来确定。 - 心率：40%~59%的储备心率（HRR）*； - 主观感受：有点吃力（不轻松，但也不很用力）； - 讲话测试：可以正常节奏说话，但不能唱歌。	快走，慢跑，骑车，游泳，爬楼梯，跳舞，球类活动等。
抗阻训练	每周 2~3 次， 每次 2~4 组， 每组 8~12 次， 要训练到全身主要大肌群。 同一部位肌肉训练，至少间隔 1 天。	从中等强度开始，即每组动作重复 8~12 次后感觉吃力。 建议老年人从小力量、多次重复的运动开始。	身体自重训练（如平板支撑、俯卧撑），弹力带，抗阻健身器械，哑铃等。
柔韧性训练	每周 2~3 次， 每次拉伸 10~30 秒，每个动作重复 2~4 次， 每个动作的总拉伸时间至少 60 秒。	拉伸至感觉紧张或轻度不适。	静态或动态拉伸。

* 储备心率（HRR）是指最大心率（ HR_{max} ）与静息心率（ HR_{rest} ）之间的差值。 HR_{max} 可以通过公式： $HR_{max}=207-(0.7\times\text{年龄})$ 或者 $HR_{max}=220-\text{年龄}$ 来计算。个体在运动过程中通过心率的高低来衡量运动的强度。目标心率是储备心率乘以相应的百分比再加上静息心率来计算得出。

(四) 高血压患者运动注意事项

1.加强血压监测。高血压患者应按照高血压诊疗要求规范用药。在此基础上，若运动前收缩压和/或舒张压超过 180mmHg 和/或 110mmHg，应控制血压后再进行运动。

2.特定人群须额外评估。出现高血压临床合并症的患者，在开始运动前应该进行运动测试（如 6 分钟步行试验、心肺运动测试等），并根据测试结果进行相应的运动训练。

3.运动时避免屏气。力量训练，尤其是大负荷的力量训练避免屏气动作，以减少胸膜腔内压和肺内压增加导致的心肌供血不足风险。

4.运动后要充分放松。不要从高强度运动中快速停止，应逐渐降低运动强度，保持放松时间 5 分钟以上；要防范运动后低血压风险。

5.注意药物与运动的相互影响。服用 β 受体阻滞剂的患者更适合用主观用力感觉或讲话测试来衡量运动强度。如运动对控制血压有效，应酌情调整临床用药。

附录一 常见食物交换表（以可食部计）

一、谷、薯类食物等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量(g)
谷物	大米、面粉、玉米面、杂粮等（干、生、非加工类制品）、玉米粒（干）、高粱米、小米、荞麦、黄米、燕麦、藜麦、青稞等	23 ~ 27
主食制品	馒头、花卷、大饼、烧饼、米饭、面包、面条等（不包括干面条）	34 ~ 38
杂豆类	绿豆、赤小豆、芸豆、蚕豆、豌豆、眉豆等	23 ~ 27
粉条（丝）及淀粉	粉条、粉丝、团粉、玉米淀粉等	23 ~ 27
糕点和油炸类	蛋糕、江米条、油条、油饼等	20 ~ 23
薯类	马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头、豆薯等	90 ~ 110

二、蔬菜类等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量(g)
新鲜蔬菜（综合）	常见蔬菜（不包含腌制、罐头、干制蔬菜等制品）	240 ~ 260
茄果类	茄子、西红柿、柿子椒、辣椒、西葫芦、黄瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜等	360 ~ 400
白色叶花茎类菜	白菜、奶白菜、圆白菜、娃娃菜、菜花、白笋、竹笋、百合、鱼腥草等	300 ~ 350
深色叶花茎类菜	油菜、菠菜、油麦菜、鸡毛菜、香菜、乌菜、萝卜缨、茴香、苋菜等（特指胡萝卜素含量 2300 μ g 的蔬菜）	270 ~ 300
根茎类	白萝卜、胡萝卜、水萝卜、山药等（不包括马铃薯、芋头等薯芋）	280 ~ 320
鲜豆类	豇豆、扁豆、四季豆、刀豆、豌豆等（新鲜，带荚）	150 ~ 170
蘑菇类（鲜）	香菇、草菇、平菇、白蘑、金针菇等鲜蘑菇	270 ~ 300
蘑菇类（干）	香菇、木耳、茶树菇、榛蘑等干制品	25 ~ 30

注：如混食多种蔬菜时，选择新鲜蔬菜（综合）的重量；如果单选某类蔬菜，按类确定重量。

三、水果类等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量(g)
新鲜水果（综合）	常见水果（不包括糖渍、罐头、干制水果等制品）	140 ~ 160
柑橘类	橘子、橙子、柚子、柠檬等	180 ~ 220
仁果、核果、瓜果类	苹果、梨、桃、李子、杏、樱桃、甜瓜、西瓜、黄金瓜、哈密瓜	160 ~ 180
浆果类	葡萄、石榴、柿子、桑葚、草莓、无花果、猕猴桃	140 ~ 160
枣和热带水果	各类鲜枣、芒果、荔枝、桂圆、菠萝、香蕉、榴莲、火龙果等	70 ~ 90
干果	葡萄干、杏干、草莓干等	24 ~ 28

注：如混食多种水果时，选择新鲜水果（综合）的重量；如果单选某类水果，按类确定重量。

四、肉类等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量(g)
畜禽肉类（综合）	常见畜禽肉类	40 ~ 60
畜肉类（纯瘦，脂肪<5%）	牛里脊、羊里脊等	70 ~ 90
畜肉类（瘦，脂肪6%~15%）	猪里脊、牛腱子、羊腿等	50 ~ 70
畜肉类（肥瘦，脂肪16%~35%）	前臀尖、猪大排等	25 ~ 35
畜肉类（较肥，脂肪36%~50%）	五花肉、肋条等	15 ~ 25
畜肉类（肥，脂肪>50%）	肥肉、板油等	10 ~ 13
禽肉类	鸡、鸭、鹅、火鸡等	40 ~ 60
畜禽内脏类	猪肝、猪肚、牛舌、羊肾、鸡肝、鸡心、鸭等	60 ~ 80
蛋类	鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等	50 ~ 70
鱼类	鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黄花鱼、带鱼、鲳鱼、鲈鱼等	60 ~ 90
虾蟹贝类	河虾、海虾、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蛭子等	100 ~ 130

注：如混食多种畜禽肉类时，选择畜禽肉类（综合）的重量；如果单选某类畜禽肉，按类确定重量。

五、坚果类等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量 (g)
淀粉类坚果 (碳水化合物 $\geq$ 40%)	板栗、白果、芡实、莲子等	24 ~ 26
高脂类坚果 (脂肪 $\geq$ 40%)	松子、核桃、葵花籽、南瓜子、杏仁、榛子、开心果、芝麻等	12 ~ 16
中脂类坚果 (脂肪 20% ~ 40%)	腰果、胡麻子、核桃（鲜）、白芝麻等	18 ~ 22

六、大豆、乳及其制品等量交换表（每份提供 90kcal 能量）

类别	主要食物	每份重量 (g)
大豆类	黄豆、黑豆、青豆	24 ~ 26
豆粉	黄豆粉	12 ~ 16
豆腐	北豆腐	80 ~ 100
	南豆腐	140 ~ 160
豆皮（干）	豆腐干、豆腐丝、素鸡、素什锦等	40 ~ 60
豆浆	豆浆	320 ~ 350
液态乳	纯牛奶（全脂）、鲜牛乳	130 ~ 150
发酵乳	酸奶（全脂）	90 ~ 110
乳酪	乳酪、干酪	23 ~ 25
乳粉	全脂乳粉	18 ~ 20

七、调味料类的盐含量等量交换表（5g 盐或 2000mg 钠）

类别	主要食物	相当于 5g 盐的食物量
食用盐	精盐、海盐等	约 1 啤酒瓶盖
鸡精	鸡精	约 10g
味精	味精	约 10g
豆瓣酱类	豆瓣酱、辣椒酱、辣酱等	豆瓣酱约 15g 辣椒酱约 10g
酱油	生抽、老抽等	约 14g
咸菜类	榨菜、酱八宝菜、腌雪里蕻、腌萝卜干等	约 63g
黄酱类	黄酱、花生酱、甜面酱、海鲜酱等	花生酱约 16g 甜面酱约 20g
腐乳	红腐乳、白腐乳、臭腐乳等	约 9g

八、酒精等量交换表

类型	含 15g 酒精的量 (mL)
啤酒 (4%计)	450
葡萄酒/黄酒/米酒 (12%计)	150
白酒 (38%计)	50
高度白酒 (52%计)	30

附录二 高血压患者运动训练的禁忌证

高血压患者在伴有以下情况时，应遵从医生建议选择适当运动类型及强度。

一、静息心电图有明显的缺血表现、2周内有心肌梗死或者其他急性心血管事件；

二、不稳定型心绞痛；

三、未控制的心律失常；

四、重度主动脉瓣狭窄或者其他瓣膜疾病；

五、心力衰竭失代偿；

六、急性肺栓塞或肺梗死；

七、急性甲状腺功能亢进；

八、急性心肌炎或心包炎；

九、急性血栓性静脉炎；

十、其他妨碍安全和运动锻炼的残疾；

十一、电解质异常；

十二、梗阻性肥厚型心脏病，静息最大左心室流出道压差 $>25\text{mmHg}$ ；

十三、主动脉夹层。